

## Экзаменационная работа

18 июня 2024 г.

### Теоретическая часть

1. **(4 балла)** Являются ли МНК оценки коэффициентов в модели SAR несмещенными, состоятельными? Если нет, объясните почему.
2. **(4 балла)** В probit модели предполагается, что ошибки  $\varepsilon_i$  в уравнении для латентной переменной имеют стандартное нормальное распределение. Предположим, в модель вводится дополнительный параметр  $\sigma^2$  такой, что  $\varepsilon_i \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$ . Обсудите, какая проблема может возникнуть в данном случае.
3. **(4 балла)** Рассмотрим модель регрессии с фиксированными индивидуальными эффектами:

$$y_{it} = \alpha_i + x'_{it}\beta + \varepsilon_i.$$

Параметры данной модели можно оценить с помощью Within-преобразования и с помощью FD-преобразования. При каких ограничениях на случайную составляющую модели МНК оценка  $\hat{\beta}$  будет состоятельной в каждом из двух преобразований?

4. **(4 балла)** В чем заключается различие в предпосылках Пуассоновской и отрицательной биномиальной регрессий? В чем преимущество и недостатки отрицательной биномиальной регрессии?
5. **(4 балла)** В каких случаях оценивают LATE, а не ATE? Приведите пример. В каких случаях LATE совпадает с 2МНК оценкой?

### Задачи

1. **(20 баллов)** Сто кандидатов проходили собеседование о приеме на работу в крупную компанию. Известны следующие данные о кандидатах:
  - $x$  — стаж работы кандидата (в годах);
  - $gender$  — бинарная переменная, равная единице для кандидатов-мужчин и равная нулю для кандидатов-женщин;
  - $black$  — бинарная переменная, равная единице для кандидатов-афроамериканцев и нулю для всех остальных кандидатов;
  - $y$  — бинарная переменная, равная единице для тех кандидатов, которые были приняты на работу.

**Модели вероятности принятия кандидата на работу**

| Зависимая переменная: $y$<br>Метод оценивания: логит-модель |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | Модель 1        | Модель 2        | Модель 3        |
| $X$                                                         | —               | 0,49<br>(0,03)  | 0,49<br>(0,15)  |
| $Gender$                                                    | —               | —               | 0,15<br>(0,43)  |
| Black                                                       | —               | —               | −0,32<br>(0,43) |
| Constant                                                    | −0,32<br>(0,20) | −1,02<br>(0,15) | −0,90<br>(0,42) |
| Логарифм функции правдоподобия                              | −68,0           | −62,0           | −61,0           |
| $R$ -квадрат МакФаддена                                     |                 |                 |                 |

Результаты оценивания трех моделей на основе доступных данных представлены в таблице ниже.

Информация о стаже работы и результатах отбора кандидатов представлен в таблице ниже.

**Стаж работы и результаты отбора кандидатов**

| Стаж работника | Количество кандидатов с таким стажем работы | Количество принятых на работу |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 лет          | 40                                          | 10                            |
| 1 год          | 25                                          | 10                            |
| 2 года         | 10                                          | 5                             |
| 3 года         | 10                                          | 6                             |
| 4 года         | 10                                          | 7                             |
| 5 лет          | 5                                           | 4                             |

- (3 балла)** Выпишите оценки уравнений трех моделей.
  - (5 балла)** Заполните пропуски в таблице с результатами оценивания моделей, вычислив значение коэффициента  $R$ -квадрат МакФаддена для всех моделей.
  - (4 балла)** Для модели 3 проверьте значимость уравнения в целом, используя тест отношения правдоподобия. Выпишите нулевую и альтернативную гипотезы теста.
  - (4 балла)** Сравните модель 2 и модель 3, используя тест отношения правдоподобия. Выпишите нулевую и альтернативную гипотезы теста.
  - (4 балла)** Для модели 2 интерпретируйте полученный результат, вычислив предельный эффект стажа работы для среднего по выборке работника.
2. **(20 баллов)** Модель Tobit.

- (10 баллов)** Предположим, что в Tobit модели  $x_1 = \log(z_1)$ , при этом остальные

объясняющие показатели не являются функцией от  $z_1$ . Покажите, что

$$\frac{\partial E(y \mid y > 0, x)}{\partial z_1} = (\beta_1/z_1) \{1 - \lambda(x\beta/\sigma)[x\beta/\sigma + \lambda(x\beta/\sigma)]\},$$

где  $y$  — зависимая переменная,  $x$  — матрица объясняющих переменных,  $x_1$  — одна из объясняющих переменных,  $\sigma$  — корень из дисперсии случайной составляющей,  $\lambda(x\beta/\sigma)$  — отношение функции плотности к функции распределения стандартного нормального распределения в точке  $x\beta/\sigma$ ,  $\beta_1$  — коэффициент при  $\log(z_1)$ .

(b) **(10 баллов)** Пусть теперь  $x_1 = z_1$ , and  $x_2 = z_1^2$ . Покажите, что

$$\frac{\partial E(y \mid y > 0, x)}{\partial z_1} = (\beta_1 + 2\beta_2 z_1) \{1 - \lambda(x\beta/\sigma)[x\beta/\sigma + \lambda(x\beta/\sigma)]\},$$

где  $\beta_1$  — коэффициент при  $z_1$ ,  $\beta_2$  — коэффициент при  $z_1^2$ .

3. **(25 баллов)** Пусть  $\varepsilon_t \sim WN(0,1)$ .

3.1. Рассмотрим  $ARMA(2,2)$  процесс для ряда  $y_t$ :

$$y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + 0.06y_{t-2} + \varepsilon_t + 0.2\varepsilon_{t-1} - 0.03\varepsilon_{t-2}.$$

(a) **(2 балла)** Является ли запись данного процесса обратимой?

(b) **(2 балла)** Что дает свойство обратимости?

3.2. Ряд  $y_t$  описывается следующим уравнением

$$(1 - 0.4L)y_t = 0.5 + \varepsilon_t.$$

(a) **(1 балл)** Покажите, что у данного уравнения есть стационарное решение.

(b) **(2 балла)** Запишите стационарный процесс  $y_t$  в виде процесса  $MA(\infty)$ .

(c) **(4 балла)** Найдите  $E(y_t)$ ,  $Var(y_t)$ .

(d) **(3 балла)** Найдите  $E(y_{t+2}|y_t, y_{t-1})$ .

(e) **(3 балла)** Найдите дисперсию ошибки прогноза на 2 шага вперед, то есть  $Var(y_{t+2} - \hat{y}_{t+2}|y_t, y_{t-1})$ .

(f) **(2 балла)** Рассчитайте два первых значения ACF для заданного процесса  $y_t$ .

(g) **(1 балл)** Рассчитайте два первых значения PACF для заданного процесса  $y_t$ .

4. **(15 баллов)** Исследователь анализирует влияние закона, разрешающего гражданским лицам хранить огнестрельное оружие, на уровень преступности. Он располагает панельными данными о 40 регионах некоторой страны за 20 лет.

- $D$  — переменная, которая равна единице, если в данном регионе в данный год действует закон, разрешающий хранение огнестрельного оружия, и равная нулю в противном случае.
- $X$  и  $W$  — некоторые контрольные переменные.
- $Y$  — количество преступлений в регионе (тысяч в год).

Исследователь оценил 4 уравнения: уравнения 1–2 — при помощи модели с фиксированными эффектами; уравнения 3–4 — при помощи модели со случайными эффектами. Результаты представлены в таблице ниже.

**Результаты оценки моделей. Зависимая переменная —  $\ln Y$**

| Модель                                                                               | Модель 1        | Модель 2        | Модель 3        | Модель 4        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Метод оценивания                                                                     | FE              | FE              | RE              | RE              |
|                                                                                      |                 |                 |                 |                 |
| $D$                                                                                  | −0,50<br>(0,04) | −0,50<br>(0,05) | −0,60<br>(0,01) | −0,40<br>(0,02) |
| $X$                                                                                  | 0,32<br>(0,02)  | 0,21<br>(0,02)  | 0,05<br>(0,04)  | 0,04<br>(0,04)  |
| $W$                                                                                  | −0,05<br>(0,01) | −0,06<br>(0,01) | −0,09<br>(0,02) | −0,10<br>(0,02) |
| Индивидуальные эффекты                                                               | Да              | Да              | Да              | Да              |
| Фиктивные переменные времени                                                         | Нет             | Да              | Нет             | Да              |
| Число наблюдений                                                                     | 800             | 800             | 800             | 800             |
| $R^2$                                                                                | 0,657           | 0,780           | —               | —               |
| $P$ -значение теста Хаусмана                                                         | —               | —               | 0,002           | 0,004           |
| $P$ -значение теста на равенство нулю коэффициентов при фиктивных переменных времени | —               | 0,001           | —               | 0,008           |

*Примечание:* здесь и во всех последующих таблицах в скобках под оценками коэффициентов указаны робастные стандартные ошибки.

- (4 балла)** Выпишите оценки спецификаций моделей из таблицы в виде регрессионных уравнений.
- (8 баллов)** Выберите наилучшую модель из предложенного списка. Выпишите нулевую и альтернативную гипотезы в используемых тестах. Обоснуйте свой выбор.
- (3 балла)** Для выбранной модели проверьте статистическую значимость коэффициента при переменной  $D$  и, если он оказался значимым, дайте его содержательную интерпретацию.